

## 4 热力学第二定律

### 4.1 为什么需要第二定律

第一定律只限制能量守恒，不能判断过程方向。例如热量自发地从高温物体传向低温物体，气体自发扩散并混合，机械功经摩擦转化为内能；这些过程的逆过程虽然不违反能量守恒，却不会自发发生。

热力学第二定律刻画宏观过程的方向性和能量转化的限制。

### 4.2 可逆与不可逆

- **可逆过程**：存在一个反向过程，使系统与外界都完全恢复原状。
- **不可逆过程**：无法在不留下其他影响的情况下同时恢复系统与外界。

可逆过程必须同时满足：

1. 准静态，即系统连续经过平衡态；
2. 无耗散，即不存在摩擦、黏滞、有限温差传热、有限压差膨胀、扩散等熵产生机制。

因此准静态是可逆的必要条件，但不是充分条件。

### 4.3 第二定律的两种表述

**克劳修斯表述**：不可能把热量从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。

**开尔文—普朗克表述**：不可能制造一种循环热机，使它从单一热源吸热，并把所吸收的热量全部转化为功而不引起其他变化。

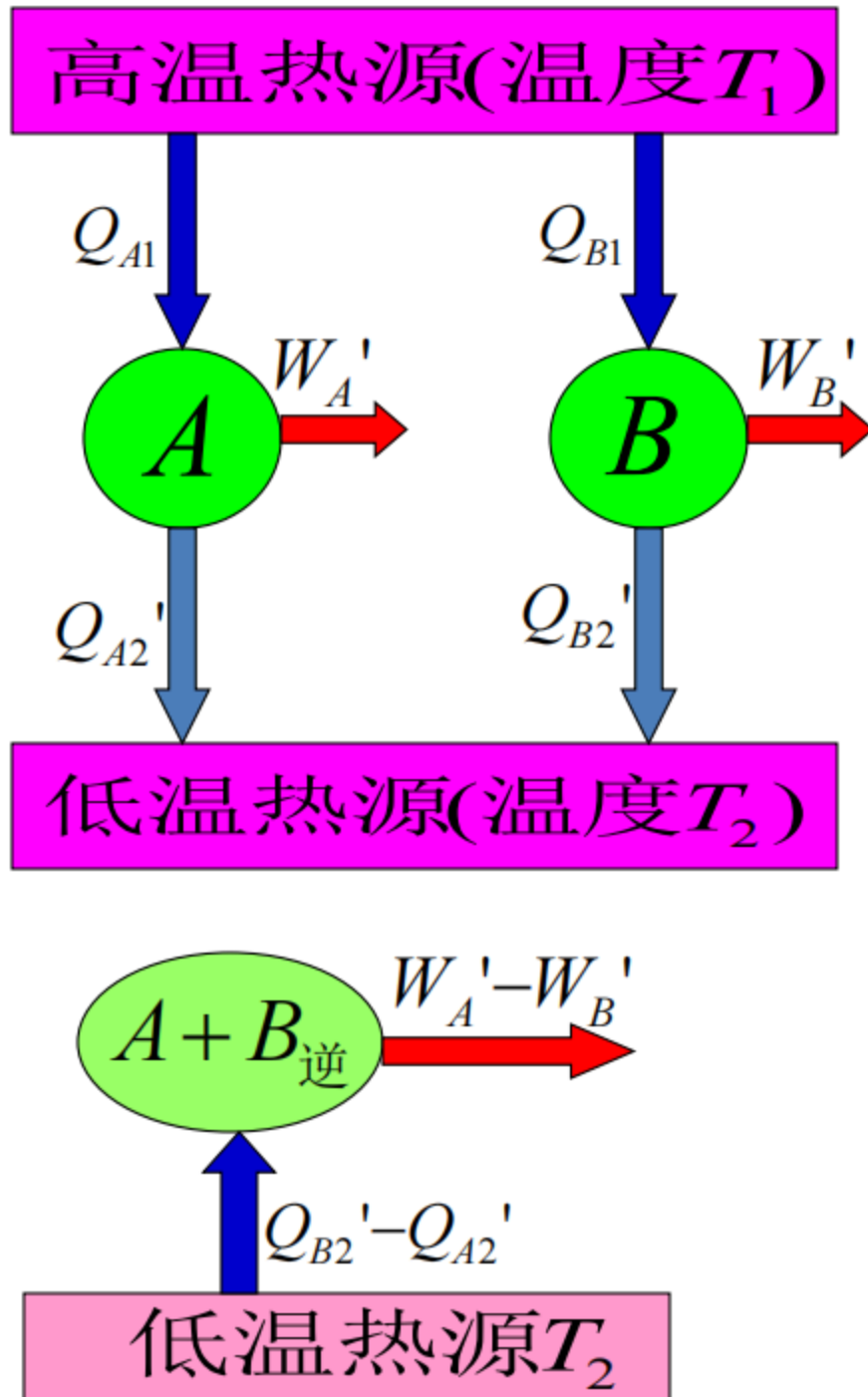
两种表述等价：若其中一种可以被违反，把相应装置与热机或制冷机组合，就能违反另一种表述。

### 4.4 卡诺定理

在同一高温热源  $T_h$  和低温热源  $T_c$  之间：

1. 所有可逆热机效率相同，与工作物质无关；
2. 任意不可逆热机的效率都低于可逆热机。

否则，可令效率较低的可逆机反向运行，与效率较高的机器组合，最终得到从单一热源吸热并完全做功的装置，或得到不消耗外功便将热从低温传向高温的装置，均与第二定律矛盾。



可逆卡诺机满足

$$\frac{Q_c}{Q_h} = \frac{T_c}{T_h},$$

故其效率为

$$\eta_C = 1 - \frac{T_c}{T_h}.$$

不可逆热机满足

$$\eta < \eta_C.$$

## 4.5 克劳修斯不等式

约定系统吸热为正。系统经历任意循环时，若在边界温度  $T_b$  处交换微元热量  $\delta Q$ ，则

$$\oint \frac{\delta Q}{T_b} \leq 0.$$

- 可逆循环取等号；
- 不可逆循环取严格小于号。

若系统依次与若干恒温热源  $T_i$  交换热量  $Q_i$ ，则离散形式为

$$\sum_i \frac{Q_i}{T_i} \leq 0.$$

这里  $T_b$  是发生热交换处的边界或热源温度。不可逆传热中，系统温度与热源温度一般不同，不能混用。

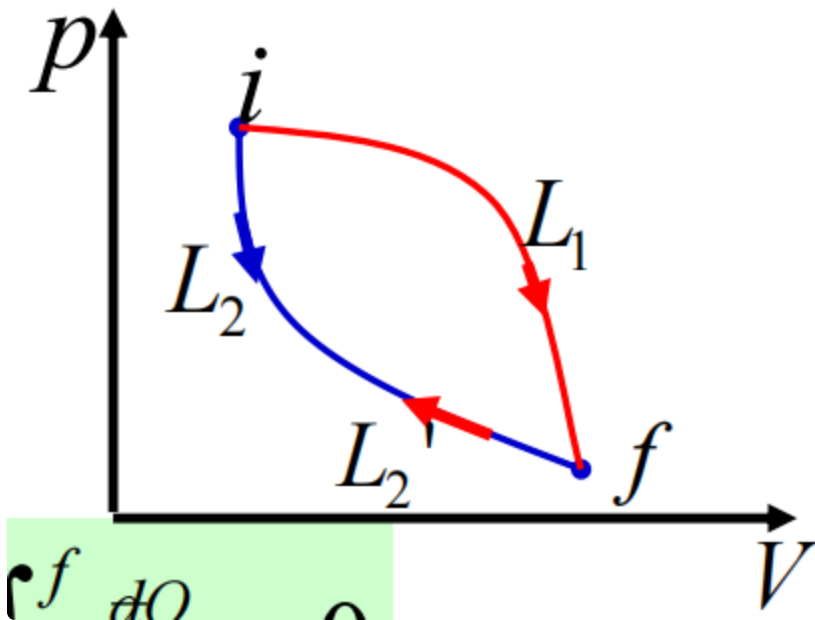
## 4.6 熵

### 4.6.1 定义

对任意可逆循环，克劳修斯等式给出

$$\oint \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} = 0.$$

因此  $\delta Q_{\text{rev}}/T$  沿可逆路径的积分只由初末态决定，可以定义状态函数熵  $S$ ：



$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}.$$

两个平衡态之间的熵变为

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}.$$

熵变可以通过任意一条连接同样初末态的可逆路径计算。若实际过程不可逆，一般有

$$\Delta S \neq \int_1^2 \frac{\delta Q}{T_b}.$$

#### 4.6.2 克劳修斯不等式的过程形式

把任意实际过程  $1 \rightarrow 2$  与一条可逆返回路径  $2 \rightarrow 1$  组成循环，可得

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T_b}.$$

常写成熵平衡式

$$dS = \frac{\delta Q}{T_b} + dS_{\text{gen}},$$

其中

$$dS_{\text{gen}} \geq 0.$$

$dS_{\text{gen}} = 0$  对应可逆过程,  $dS_{\text{gen}} > 0$  对应不可逆过程。

## 4.7 热力学基本方程与熵的微分

对只有体积功的可逆元过程, 第一定律给出

$$dU = \delta Q_{\text{rev}} - p dV.$$

利用  $\delta Q_{\text{rev}} = T dS$ , 得到

$$\boxed{dU = T dS - p dV}.$$

由  $H = U + pV$  还可得

$$\boxed{dH = T dS + V dp}.$$

结合 3 麦克斯韦关系, 熵的两种常用微分形式为

$$dS = \frac{C_V}{T} dT + \left( \frac{\partial p}{\partial T} \right)_V dV,$$

$$dS = \frac{C_p}{T} dT - \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_p dp.$$

## 4.8 理想气体的熵变

对  $n$  mol 理想气体,

$$\left( \frac{\partial p}{\partial T} \right)_V = \frac{nR}{V}, \quad \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = \frac{nR}{p}.$$

因此任意两个平衡态之间

$$\boxed{\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_V(T)}{T} dT + nR \ln \frac{V_2}{V_1}},$$

或

$$\boxed{\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_p(T)}{T} dT - nR \ln \frac{p_2}{p_1}}.$$

若热容可视为常数, 则

$$\Delta S = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + nR \ln \frac{V_2}{V_1},$$

$$\Delta S = C_p \ln \frac{T_2}{T_1} - nR \ln \frac{p_2}{p_1}.$$

常见特例：

- 等温： $\Delta S = nR \ln(V_2/V_1)$ ；
- 等体： $\Delta S = C_V \ln(T_2/T_1)$ ；
- 等压： $\Delta S = C_p \ln(T_2/T_1)$ ；
- 可逆绝热： $\Delta S = 0$ ；
- 多方过程  $pV^k = \text{常量}$ ： $\Delta S = C_k \ln(T_2/T_1)$ 。

最后一式中

$$C_k = C_V \frac{\gamma - k}{1 - k}.$$

## 4.9 不可逆过程的熵变

### 4.9.1 理想气体自由膨胀

绝热容器中，理想气体由  $V_1$  自由膨胀到  $V_2$ 。实际过程中  $Q = W = 0$ ，所以  $T_2 = T_1$ ；但熵是状态函数，可沿一条假想的可逆等温路径计算：

$$\Delta S = nR \ln \frac{V_2}{V_1} > 0.$$

这说明“绝热”不等于“等熵”；只有可逆绝热过程才等熵。

### 4.9.2 有限温差传热

热容为常数  $C$  的物体从  $T_1$  与温度恒定的热库  $T_r$  接触，最终达到  $T_r$ 。物体熵变为

$$\Delta S_{\text{body}} = C \ln \frac{T_r}{T_1}.$$

热库吸收的热量为  $-C(T_r - T_1)$ ，故

$$\Delta S_{\text{res}} = -\frac{C(T_r - T_1)}{T_r}.$$

总熵变为

$$\Delta S_{\text{tot}} = C \left[ \ln \frac{T_r}{T_1} - \frac{T_r - T_1}{T_r} \right] > 0 \quad (T_r \neq T_1).$$

### 4.9.3 理想气体混合

不同理想气体在相同温度下移去隔板并混合。设总物质的量为  $n$ ，第  $j$  种组分摩尔分数为  $x_j = n_j/n$ ，则

$$\Delta S_{\text{mix}} = -nR \sum_j x_j \ln x_j.$$

由于  $0 < x_j < 1$ ，故不同气体的混合熵为正。完全相同气体不可区分，不产生混合熵。

## 4.10 熵增加原理

对绝热封闭系统， $\delta Q = 0$ ，所以

$$\Delta S \geq 0.$$

- 可逆绝热过程： $\Delta S = 0$ ；
- 不可逆绝热过程： $\Delta S > 0$ 。

对孤立系统，熵不能减少；在固定  $U, V, N$  的约束下，稳定平衡态对应熵的最大值。对非绝热的单个系统，熵可以减少，但系统与环境组成的孤立整体仍满足总熵不减。

## 4.11 自由能与平衡判据

由

$$F = U - TS, \quad G = H - TS$$

可得

$$dF = -S dT - p dV,$$

$$dG = -S dT + V dp.$$

对只作体积功的封闭系统：

- 恒温、恒容条件下，自发过程满足  $\Delta F \leq 0$ ；平衡时  $F$  取最小值。
- 恒温、恒压条件下，自发过程满足  $\Delta G \leq 0$ ；平衡时  $G$  取最小值。

这些判据是讨论相平衡和化学平衡的基础。

## 4.12 几何结论

### 4.12.1 等温线与可逆绝热线至多交于一点

若同一条等温线与同一条可逆绝热线交于两个不同状态，用两段曲线可构成可逆循环。循环只在等温段与单一温度的热源交换热量，而绝热段不交换热量。两条不同曲线围成有限面积，循环净功非零；选择适当方向便会得到从单一热源吸热并完全转化为净功的循环，违反开尔文—普朗克表述。因此二者至多交于一点。

### 4.12.2 两条不同的可逆绝热线不能相交

可逆绝热线是熵的等值线  $S(p, V) = \text{常量}$ 。若两条绝热线在一点相交，它们在交点具有相同熵值；在状态函数光滑且状态稳定的区域，经过该点的熵等值线局部唯一，因此它们实际是同一条曲线，而不是两条不同的绝热线。